



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia

Lienda Noviyanti

Teori Risiko

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Teori Risiko

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan			
Teori Risiko	140720-UND202522013	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026			
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi				
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D				
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah								
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.							
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik							
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)								
	CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko.							
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan.							
	CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai.							
	CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.							
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)								
	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko. (C4—Menganalisis)							
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)							
	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)							
	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)							
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kasus Risiko Nyata	10%	√		3	4	1, 2, 3, 4
			- Quiz/Kuis Reflektif Konsep Dasar Risiko	10%					

		CPMK2	- Tugas Evaluasi Model Probabilitas Risiko	10%	√			5, 6, 7, 8	
			- Mini Project Pengukuran Risiko pada Data						
			- Partisipasi Hasil Analisis Model Risiko	10%					
			- UTS (Analisis Data Risiko)	10%					
	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Simulasi & Pengembangan Model Risiko Portofolio	20%			√		9, 10, 11, 12
	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Mitigasi Risiko	20%				√	13, 14, 15, 16
			- Presentasi Proposal Inovasi Mitigasi Risiko						
		- UAS (Presentasi Proyek & Evaluasi Akhir)	10%						
TOTAL				100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Teori Risiko membahas konsep dasar risiko, identifikasi dan pengukuran risiko, serta penerapan model probabilitas dalam analisis risiko, khususnya pada bidang aktuaria, keuangan, dan asuransi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis risiko, metode kuantifikasi risiko, model agregasi risiko, hingga pengembangan strategi mitigasi risiko berdasarkan analisis data. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan penggunaan perangkat lunak statistika untuk simulasi dan analisis risiko serta pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko di dunia nyata. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan analisis, serta kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan risiko secara profesional. Penguatan AI digunakan untuk pemodelan risiko dan peringatan dini, dengan tetap menempatkan tail behavior, uncertainty, dan stress scenario sebagai fondasi.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Teori Risiko • Pengertian risiko dan ketidakpastian • Perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif • Peran teori risiko di bidang aktuaria dan keuangan • Klasifikasi dan Identifikasi Risiko • Jenis-jenis risiko (individu, bisnis, keuangan, operasional, sosial, dsb) • Sumber dan penyebab risiko • Siklus manajemen risiko • Pengukuran Risiko • Ukuran-ukuran risiko: nilai harapan, variansi, standar deviasi, skewness, kurtosis • Nilai Kerugian Ekspektasi (Expected Loss) • Ukuran risiko lainnya: VaR (Value at Risk), TVaR, ruin probability • Model Probabilitas untuk Risiko • Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam risiko (binomial, Poisson, eksponensial, normal, dll) • Model frekuensi dan severitas klaim • Penentuan model distribusi terbaik untuk data risiko • Agregasi dan Diversifikasi Risiko • Konsep agregasi risiko dan korelasi antar risiko • Model portofolio risiko • Diversifikasi dan efek portofolio • Simulasi dan Analisis Risiko dengan Perangkat Lunak Statistika • Penerapan perangkat lunak (R/Python) dalam simulasi risiko								

	• Monte Carlo simulation untuk estimasi kerugian agregat • Interpretasi hasil simulasi • Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko • Identifikasi alternatif mitigasi risiko • Asuransi dan re-asuransi • Manajemen risiko operasional dan strategis • Evaluasi dan Inovasi Solusi Risiko • Penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis risiko • Studi kasus aplikasi teori risiko di dunia nyata • Pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko Penguatan AI dan responsible AI: • AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models. • Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan. • Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	
Pustaka	Utama:	
	1. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2021). <i>Modern actuarial risk theory: Using R</i>. Springer. 2. Vaughan, T. M. (2020). <i>Fundamentals of risk and insurance</i> (12th ed.). Wiley. 3. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., & Pesonen, M. (2020). <i>Practical risk theory for actuaries</i>. Chapman and Hall/CRC	
	Pendukung:	
	1. Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). <i>Actuarial Mathematics</i> (2nd Edition). The Society of Actuaries. 2. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., & Pesonen, M. (1994). <i>Practical Risk Theory for Actuaries</i>. Chapman & Hall.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti	Tugas/kuis/praktikum/p royek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review,	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau	Pendahuluan Teori Risiko; Pengertian risiko dan ketidakpastian; Perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif; Peran	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	Teori Risiko. (C4—Menganalisis)	perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	teori risiko di bidang aktuaria dan keuangan; Klasifikasi dan Identifikasi Risiko; Jenis-jenis risiko (individu, bisnis, keuangan, operasional, sosial, dsb); Sumber dan penyebab risiko AI sebagai akselerator: AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Siklus manajemen risiko; Pengukuran Risiko; Ukuran-ukuran risiko: nilai harapan, variansi, standar deviasi, skewness, kurtosis; Nilai Kerugian Ekspektasi (Expected Loss); Ukuran risiko lainnya: VaR (Value at Risk), TVaR, ruin probability; Model Probabilitas untuk Risiko; Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam risiko (binomial, Poisson, eksponensial, normal, dll) AI sebagai akselerator: Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Model frekuensi dan severitas klaim; Penentuan model distribusi terbaik untuk data risiko; Agregasi dan Diversifikasi Risiko; Konsep agregasi risiko dan korelasi antar risiko; Model portofolio risiko; Diversifikasi dan efek portofolio; Simulasi dan Analisis Risiko dengan Perangkat Lunak Statistika; Penerapan perangkat	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						lunak (R/Python) dalam simulasi risiko; Monte Carlo simulation untuk estimasi kerugian agregat AI sebagai akselerator: Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori—praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Interpretasi hasil simulasi; Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko; Identifikasi alternatif mitigasi risiko; Asuransi dan re-asuransi; Manajemen risiko operasional dan strategis; Evaluasi dan Inovasi Solusi Risiko; Penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis risiko AI sebagai akselerator: AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Teori Risiko

CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan.
CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai.
CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.



Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Teori Risiko (C5: Evaluating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10%					

		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				√
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
TOTAL			100				13, 14, 15, 16

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Teori Risiko: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5— Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

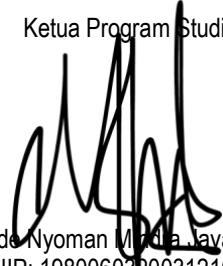
Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mirda Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522013 — Teori Risiko — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Teori Risiko; Pengertian risiko dan ketidakpastian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models.	1
2	Perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif; Peran teori risiko di bidang aktuarial dan keuangan; Klasifikasi dan Identifikasi Risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan.	1
3	Jenis-jenis risiko (individu, bisnis, keuangan, operasional, sosial, dsb); Sumber dan penyebab risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	1
4	Siklus manajemen risiko; Pengukuran Risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models.	1
5	Ukuran-ukuran risiko: nilai harapan, variansi, standar deviasi, skewness, kurtosis; Nilai Kerugian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan.	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	Ekspektasi (Expected Loss)				
6	Ukuran risiko lainnya: VaR (Value at Risk), TVaR, ruin probability; Model Probabilitas untuk Risiko; Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam risiko (binomial, Poisson, eksponensial, normal, dll)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan	2
7	Model frekuensi dan severitas klaim; Penentuan model distribusi terbaik untuk data risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Agregasi dan Diversifikasi Risiko; Konsep agregasi risiko dan korelasi antar risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan.	3
10	Model portofolio risiko; Diversifikasi dan efek portofolio; Simulasi dan Analisis Risiko dengan Perangkat Lunak Statistika	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan	3
11	Penerapan perangkat lunak (R/Python) dalam simulasi risiko; Monte Carlo simulation untuk estimasi kerugian agregat	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models.	3
12	Interpretasi hasil simulasi; Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan.	3
13	Identifikasi alternatif mitigasi risiko; Asuransi dan re-asuransi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
				mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan	
14	Manajemen risiko operasional dan strategis; Evaluasi dan Inovasi Solusi Risiko; Penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models.	4
15	Studi kasus aplikasi teori risiko di dunia nyata; Pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%